# ESTAT0011 - ESTATÍSTICA APLICADA

Cleber Martins Xavier
*Universidade Federal de Sergipe*

Universidade Federal de Sergipe

# Objetivos Gerais da Disciplina

- Introduzir ideias básicas de Probabilidade e Estatística
- Estabelecer uma linguagem comum entre o aluno e o Estatístico
- Resolver problemas práticos utilizando técnicas de Estatística
- Desenvolver técnicas de estimação com base em elementos amostrais
- Discutir e desenvolver testes de hipóteses

# Programa Parte 1: Estatística Descritiva

- As fases do trabalho estatístico;
- Classificação dos dados;
- Séries estatísticas e sua representação tabular e gráfica;
- Distribuição de frequências simples e em classe e sua representação gráfica;
- Medidas de Posição: Média, Mediana e Moda;
- Medidas de Dispersão: Variância, desvio-padrão, coeficiente de variação.

# Programa Parte 2: Probabilidade

- Noções de conjuntos;
- Conceitos de probabilidade: Experimento aleatório, espaço amostral e eventos;
- Eventos independentes;
- Probabilidade condicional e teorema de bayes;
- Variáveis aleatórias;
- Esperança matemática, variância e desvio-padrão;
- Distribuições discretas: Bernoulli, Binomial, Geométrica e Poisson;
- Distribuições contínuas: Uniforme, Exponencial e Normal.

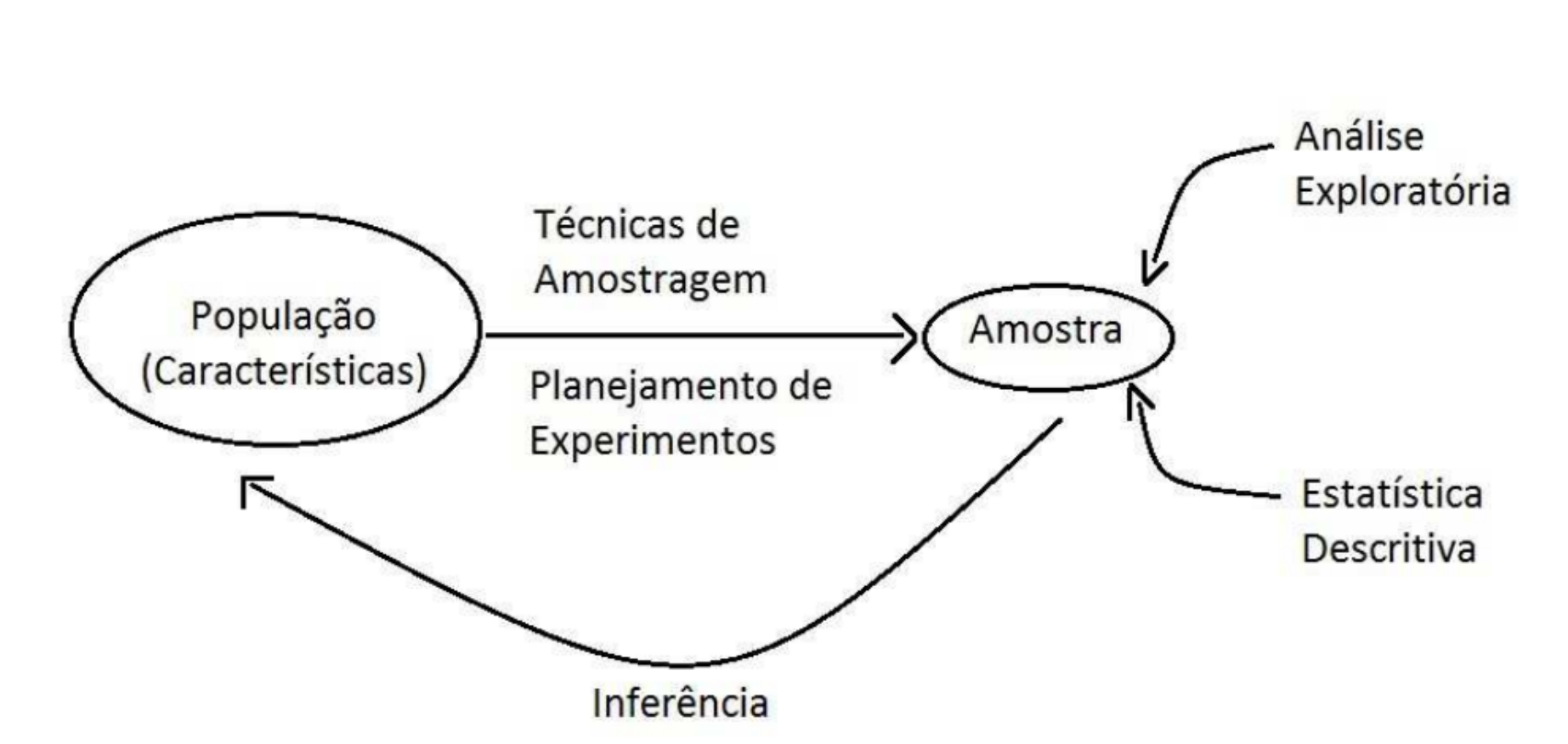
# Programa Parte 3: Inferência

- Conceitos iniciais de inferência;
- Distribuição da média e da proporção;
- Estimação;
- Intervalo de confiança para média e proporção;
- Testes de hipóteses para média e proporção.

# Bibliografia básica


- MAGALHÃES, Marcos Nascimento; LIMA, Antônio Carlos Pedroso de. Noções de probabilidade e estatística. 7. ed. atual. São Paulo, SP: EDUSP, 2010.
- MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica: probabilidade e inferência. São Paulo: Pearson, 2010.
- MEYER, P. L.. Probabilidade. Aplicações à Estatística. Livros Técn. Científicos, 1972.
- ROSS, Sheldon M. Probabilidade: um curso moderno com aplicações. 8. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2010.

# Ideia


Análise
Exploratória
Técnicas de
Amostragem
População
(Características)
Amostra
Planejamento de
Experimentos
Estatística
Descritiva
Inferência

# Algumas Definições

Estatística: é uma ciência baseada na **Teoria da Probabilidade**, cujo o objetivo principal é nos auxiliar a tomar decisões ou tirar conclusões em situações de incerteza, a partir dos dados.

*"Estatística é um conjunto de técnicas que permite, de forma sistemática, organizar, descrever, analisar e interpretar dados oriundos de estudos ou experimentos, realizados em qualquer área do conhecimento."*

**Marcos Magalhães**

Resumo: $\boxed{\text{Estatística}} \Longleftrightarrow \boxed{\text{Incerteza}}$

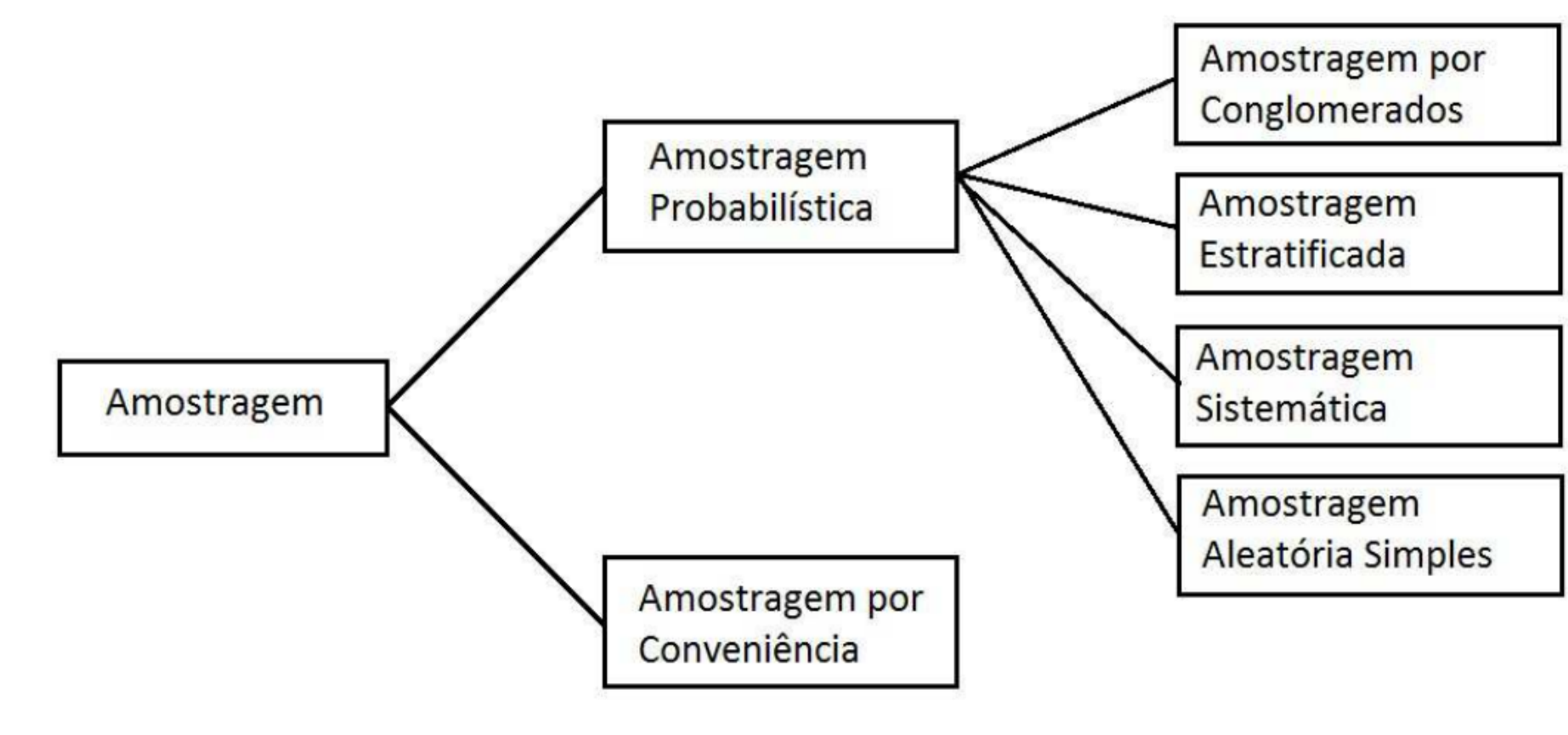
# Algumas Definições

População: É uma coleção completa de todos os elementos a serem estudados e que possuem certa característica comum.

**Observação:** A população deve ser bem definida.

Amostra: É um subconjunto de membros selecionados de uma população.

# Técnicas de Amostragem



# Algumas Definições

Censo: É um conjunto de dados obtidos de todos os membros da população.

Variável: Qualquer característica de interesse associada aos elementos de uma população.

# Classificação de variáveis

**Qualitativa**
- **Nominal** (Ex: cor, sexo, estado civil)
- **Ordinal** (Ex: grau de escolaridade, classe social, porte de empresa)

**Quantitativa**
- **Discreta** (Ex: n° de pessoas, n° de defeitos)
- **Contínua** (Ex: peso, temperatura, preço)

# Fases do método Estatístico

- Definição do Problema: fase onde o pesquisador define ou formula o problema a ser estudado;
- Planejamento: após a definição do problema esta fase consiste em se levantar informações relevantes ao estudo e como determinar o procedimento necessário para resolvê-lo;
- Coleta de dados: passo essencialmente operacional, compreendendo a coleta das informações definidas anteriormente;
- Apuração dos dados: aqui os dados são tratados para sua melhor apresentação;
- Análise e interpretação: fase onde os dados são analisados para a retirada de conclusões;

# O que fazer com os dados coletados ?

Etapa inicial: Estatística descritiva/Análise exploratória

Consiste em medidas resumo (média, mediana, moda, variância, coeficiente de variação, etc.), tabelas e gráficos.

# Algumas Definições

Suponha que $X$ representa uma variável. Denota-se por $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$, $n$ observações da variável $X$.

Desejamos conhecer o "comportamento" da varíavel $X$. Para isso, considere as seguintes definições:

# Definições Importantes

Parâmetro: É uma medida numérica que descreve alguma característica de uma população;

Estatística ou estimador: É uma função da amostra utilizada para estimar o parâmetro;

Estimativa: É o valor numérico que a estatística assume quando avaliada nos dados observados.

# Definições Importantes

| Parâmetro | Estimador | Estimativa |
|---|---|---|
| Média populacional ($\mu$) | média amostral ($\hat{\mu}$ ou $\bar{X}$) | $\hat{\mu}(\mathbf{x})$ ou $\bar{x}$ |
| Variância populacional ($\sigma^2$) | Variância Amostral ($\hat{\sigma^2}$ ou $S^2$) | $\hat{\sigma}^2(\mathbf{x})$ ou $s^2$ |
| Proporção populacional ($p$) | Proporção amostral ($\hat{p}$) | $\hat{p}(\mathbf{x})$ |

# Definições Importantes

Dados Brutos: É o conjunto de observações de uma variável, apresentados da forma em que foram coletados;

Ex.: 3,7,2,1,5,7.

Rol: É o conjunto de observações de uma variável, apresentados de forma ordenada (crescente ou decrescente).

Ex.: 1,2,3,5,7,7.

# Definições Importantes

Em uma notação geral, podemos denotar os **dados brutos** e o **rol** das seguintes formas:

**Dados Brutos:** $x_1, x_2, \ldots, x_n$

**Rol:** $x_{(1)}, x_{(2)}, \ldots, x_{(n)}$ tal que

$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \cdots \leq x_{(n)} \quad \text{(crescente)}$$

ou

$$x_{(1)} \geq x_{(2)} \geq \cdots \geq x_{(n)} \quad \text{(decrescente)}$$

em que $n$ representa o tamanho da amostra ou o número total de indivíduos na amostra.

# Medidas Resumo

Medidas de posição: moda, média, mediana (medidas de tendência central), quantis (quartis, decis, percentis).

Medidas de dispersão: amplitude, intervalo interquartil, variância, desvio-padrão, coeficiente de variação.

# Medidas Resumo: Medidas de Posição

Moda: É a realização mais frequente do conjunto de valores observados.

Notação: $M_o$

Ex 1- Dados: 2,3,5,3,1

# Medidas Resumo: Medidas de Posição

Moda: É a realização mais frequente do conjunto de valores observados.

Notação: $M_o$

Ex 1- Dados: 2,3,5,3,1

$M_o = 3$ (Unimodal)

Ex 2- Dados: 4,1,7,4,7

# Medidas Resumo: Medidas de Posição

Moda: É a realização mais frequente do conjunto de valores observados.

Notação: $M_o$

Ex 1- Dados: 2,3,5,3,1

$M_o = 3$ (Unimodal)

Ex 2- Dados: 4,1,7,4,7

$M_o = 4$ e 7 (Bimodal)

Ex 3 - Dados: 8,1,7,4,0

# Medidas Resumo: Medidas de Posição

Moda: É a realização mais frequente do conjunto de valores observados.

Notação: $M_o$

Ex 1- Dados: 2,3,5,3,1

$M_o = 3$ (Unimodal)

Ex 2- Dados: 4,1,7,4,7

$M_o = 4$ e 7 (Bimodal)

Ex 3 - Dados: 8,1,7,4,0

$\nexists\ M_o$ (Amodal)

# Medidas Resumo: Medidas de Posição

Média aritmética (média amostral): É a soma das observações dividido pelo número total delas.

Notação: $\bar{X}$

Descrição matemática:

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$

# Medidas Resumo: Medidas de Posição

Ex 1 - Dados: 2, 3, 5, 3, 1

# Medidas Resumo: Medidas de Posição

Ex 1 - Dados: 2, 3, 5, 3, 1

$$\bar{x} = \frac{2+3+5+3+1}{5} = 2,8$$

**Desvantagem da Média amostral:** Sofre influência de valores extremos (*outliers*).

Ex 2 - Dados: 0, 10, 12, 12, 16.

# Medidas Resumo: Medidas de Posição

Ex 1 - Dados: 2, 3, 5, 3, 1

$$\bar{x} = \frac{2+3+5+3+1}{5} = 2,8$$

**Desvantagem da Média amostral:** Sofre influência de valores extremos (*outliers*).

Ex 2 - Dados: 0, 10, 12, 12, 16.

$$\bar{x} = \frac{0+10+12+12+16}{5} = 10$$

Ex 3 - Dados: 1, 3, 5, 6, 35

# Medidas Resumo: Medidas de Posição

Ex 1 - Dados: 2, 3, 5, 3, 1

$$\bar{x} = \frac{2+3+5+3+1}{5} = 2,8$$

**Desvantagem da Média amostral:** Sofre influência de valores extremos (*outliers*).

Ex 2 - Dados: 0, 10, 12, 12, 16.

$$\bar{x} = \frac{0+10+12+12+16}{5} = 10$$

Ex 3 - Dados: 1, 3, 5, 6, 35

$$\bar{x} = \frac{1+3+5+6+35}{5} = 10$$

# Medidas Resumo: Medidas de Posição

Mediana: É a observação que ocupa a posição central do conjunto de observações (amostra), quando estão ordenados de forma crescente (ou decrescente).

Notação: $M_d$

**Como encontrar a mediana ?**

# Medidas Resumo: Medidas de Posição

Passo 1: Ordenar os dados, ou seja, construir o rol.

Passo 2: Encontrar a posição da mediana,

$$P = \frac{n}{2}$$

A mediana será o elemento, de tal forma que

$$M_d = \begin{cases} \frac{x_{(P)} + x_{(P+1)}}{2}, & \text{se P é inteiro} \\ x_{([P]+1)}, & \text{se P não é inteiro} \end{cases}$$

em que [P] indica a parte inteira do número $P$.

Ex. $[3,5] = 3$

# Medidas Resumo: Medidas de Posição

Ex 1 - Dados: 2, 3, 5, 3, 1

Rol: 1, 2, 3, 3, 5

$P = \frac{5}{2} = 2,5 \Rightarrow M_d = x_{([2,5]+1)} = x_{(3)} = 3$

Ex 2 - Dados: 1, 3, 5, 6, 35

$P = \frac{5}{2} = 2,5 \Rightarrow M_d = x_{([2,5]+1)} = x_{(3)} = 5$

# Medidas Resumo: Medidas de Posição

Quantis (quartil, decil, percentil): O quantil de ordem $p$ ou o $p$-quantil, indicado por $q(p)$, sendo $p$ uma proporção $(0 < p < 1)$, é uma medida em que $100p\%$ das observações sejam menores do que $q(p)$.

Notação: $q(p)$.

**Como encontrar o quantil de ordem $p$ ?**

# Medidas Resumo: Medidas de Posição

Passo 1: Ordenar os dados, ou seja, construir o rol.

Passo 2: Encontrar a posição do $p$-quantil,

$$P = p \cdot n$$

O quantil de ordem $p$ ou o $p$-quantil será o elemento , de tal forma que

$$q(p) = \begin{cases} \frac{x_{(P)}+x_{(P+1)}}{2}, & \text{se P é inteiro} \\ x_{([P]+1)}, & \text{se P não é inteiro} \end{cases}$$

em que [P] indica a parte inteira do número $P$.

# Medidas Resumo: Medidas de Posição

Alguns quantis e seus nomes particulares:

a) Quartis: divide o rol em 4 partes iguais.

Notação: $Q_1 = q(25\%); Q_2 = q(50\%); Q_3 = q(75\%)$

b) Decis: divide o rol em 10 partes iguais.

Notação: $D_1 = q(10\%); D_2 = q(20\%); \cdots ; D_9 = q(90\%)$

b) Percentis: divide o rol em 100 partes iguais.

Notação: $P_1 = q(1\%); P_2 = q(2\%); \cdots ; P_{99} = q(99\%)$

# Medidas Resumo: Medidas de Posição

Alguns casos particulares:

$$Q_1 : 1^{\text{o}} \text{ Quartil} = P_{25} : 25^{\text{o}} \text{ Percentil}$$

$$Q_2 : 2^{\text{o}} \text{ Quartil} = M_d : \text{Mediana} = D_5 : 5^{\text{o}} \text{ Decil} = P_{50} : 50^{\text{o}} \text{ Percentil}$$

$$Q_3 : 3^{\text{o}} \text{ Quartil} = P_{75} : 75^{\text{o}} \text{ Percentil}$$

$$D_1 : 1^{\text{o}} \text{ Decil} = P_{10} : 10^{\text{o}} \text{ Percentil}$$

# Medidas Resumo: Medidas de Posição

Ex 1 (Primeiro Quartil, $Q_1$) - Dados: 3, 2, 8, 5, 3, 7, 3, 9, 2

# Medidas Resumo: Medidas de Posição

Ex 1 (Primeiro Quartil, $Q_1$) - Dados: 3, 2, 8, 5, 3, 7, 3, 9, 2

Rol: 2, 2, 3, 3, 3, 5, 7, 8, 9

$n = 9$ e $p = 0,25$ ou $25\%$

$P = n \cdot p = 9 \times 0,25 = 2,25$

$Q_1 = q(25\%) = x_{([P]+1)} = x_{([2,25]+1)} = x_{(3)} = 3$

Ex 2 (Terceiro Quartil, $Q_3$ ) - Dados: 18, 13, 12, 10, 17, 10

# Medidas Resumo: Medidas de Posição

Ex 1 (Primeiro Quartil, $Q_1$) - Dados: 3, 2, 8, 5, 3, 7, 3, 9, 2

Rol: 2, 2, 3, 3, 3, 5, 7, 8, 9

$n = 9$ e $p = 0,25$ ou $25\%$

$P = n \cdot p = 9 \times 0,25 = 2,25$

$Q_1 = q(25\%) = x_{([P]+1)} = x_{([2,25]+1)} = x_{(3)} = 3$

Ex 2 (Terceiro Quartil, $Q_3$ ) - Dados: 18, 13, 12, 10, 17, 10

Rol: 10, 10, 12, 13, 17, 18

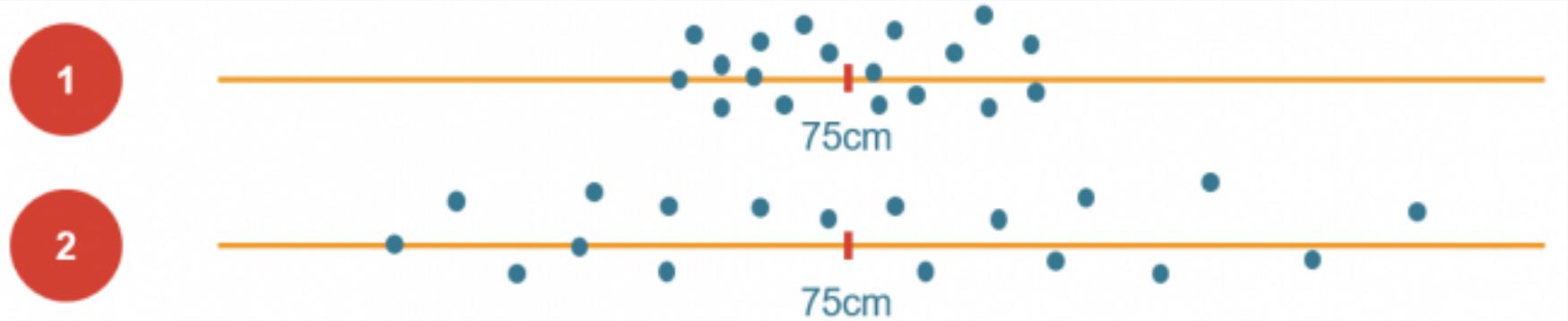
$n = 6$ e $p = 0,75$ ou $75\%$

$P = n \cdot p = 6 \times 0,75 = 4,5$

$Q_3 = q(75\%) = x_{([P]+1)} = x_{([4,5]+1)} = x_{(5)} = 17$

# Medidas Resumo: Medidas de Dispersão

Finalidade: Encontrar um valor que resuma a variabilidade de um conjunto de dados.



# Medidas Resumo: Medidas de Dispersão

Amplitude: É a diferença entre o maior e o menor valor presentes em um conjunto de dados.

Notação: $A_{mp}$

$$A_{mp} = \max \ - \ \min$$

Ex. - Rol: 8, 9, 10, 13, 14

$$A_{mp} = 14 - 8 = 6$$

# Medidas Resumo: Medidas de Dispersão

Amplitude ou Intervalo Interquartil: É a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil.

Notação: $d_Q$

$$d_Q = Q_3 - Q_1$$

# Medidas Resumo: Medidas de Dispersão

Ex. - Dados: 7, 5, 2, 9, 0, 8, 8, 2, 19, 13

# Medidas Resumo: Medidas de Dispersão

Ex. - Dados: 7, 5, 2, 9, 0, 8, 8, 2, 19, 13

Rol: 0, 2, 2, 5, 7, 8, 8, 9, 13, 19

n=10, p=0.25 e p=0.75

$P = 10 \times 0.25 = 2.5$

$Q_1 = q(25\%) = x_{([P]+1)} = x_{([2.5]+1)} = x_{(3)} = 2$

$P = 10 \times 0.75 = 7.5$

$Q_3 = q(75\%) = x_{([P]+1)} = x_{([7.5]+1)} = x_{(8)} = 9$

$$d_Q = Q_3 - Q_1 = 9 - 2 = 7$$

# Medidas Resumo: Medidas de Dispersão

Variância: É a soma dos quadrados dos desvios $(X_i - \mu)$ ou $(X_i - \hat{\mu})$ dividido pelo número total de elementos da amostra.

1 - Variância Populacional: A variância de uma população $X_1, ..., X_N$ de $N$ elementos é a medida de dispersão definida como a média do quadrado dos desvios dos elementos em relação à sua média populacional $\mu$.

Notação: $\sigma^2$

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^{N} \frac{(X_i - \mu)^2}{N}$$

# Medidas Resumo: Medidas de Dispersão

2 - Variância Amostral: A variância de uma amostra $X_1, ..., X_n$ de $n$ elementos é definida como a soma ao quadrado dos desvios dos elementos em relação à sua média $\overline{x}$ dividido por $(n-1)$.

Notação: $\hat{\sigma}^2$ ou $S^2$

$$S^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{(X_i - \overline{X})^2}{n-1}$$

Aqui iremos utilizar $S^2$ para encontrar o valor da variância.

# Medidas Resumo: Medidas de Dispersão

Podemos reescrever $S^2$ por

$$S^2 = \frac{n\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2}{n(n-1)}$$

OBS.: $\sum_{i=1}^{n} X_i^2 \neq \left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2$.

# Medidas Resumo: Medidas de Dispersão

Ex.- Dados: 2, 3, 4, 7, 9.

# Medidas Resumo: Medidas de Dispersão

Ex.- Dados: 2, 3, 4, 7, 9.

n=5

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{5} x_i}{5} = \frac{2+3+4+7+9}{5} = \frac{25}{5} = 5$$

$$s^2 = \sum_{i=1}^{5} \frac{(x_i - \overline{x})^2}{5-1} = \frac{(2-5)^2+(3-5)^2+(4-5)^2+(7-5)^2+(9-5)^2}{5-1} = \frac{34}{4} = 8.5$$

# Medidas Resumo: Medidas de Dispersão

Desvio Padrão: é a raiz quadrada da variância.

1 - Desvio Padrão Populacional: é a raiz quadrada da variância populacional.

Notação: $\sigma$

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \frac{(X_i - \mu)^2}{N}}$$

# Medidas Resumo: Medidas de Dispersão

2 - Desvio Padrão Amostral: é a raiz quadrada da variância amostral.

Notação: $\hat{\sigma}$ ou $S$

$$S = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{(X_i - \overline{X})^2}{n-1}}$$

Obs.: O desvio padrão tem a mesma unidade de medida dos dados.

# Medidas Resumo: Medidas de Dispersão

Ex. - Considerando o exemplo anterior, Dados: 2, 3, 4, 7, 9.

n=5

$\overline{x} = 5$

$s^2 = 8.5$

Então, o desvio padrão amostral é

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{8.5} = 2.9155$$

# Medidas Resumo: Medidas de Dispersão

Coeficiente de variação: é uma medida de dispersão relativa, que descreve o desvio-padrão relativo à média.

Notação: $CV$ ou $CV(\%)$

$$CV = \frac{\sigma}{\mu} \text{ ou } CV = \frac{S}{\overline{X}}$$

Obs.: Para expressar o coeficiente de variação em porcentagem, basta multiplicar por 100 ($CV(\%)$).

# Medidas Resumo: Medidas de Dispersão

Interpretação: quanto menor o coeficiente de variação, menor é a variação dos dados

Obs.: O $CV$ é uma medida adimensional (sem unidade de medida).

# Medidas Resumo: Medidas de Dispersão

Ex.: Considere duas variáveis de interesse $X$ e $Y$, com as seguintes informações:

$$X : \text{Altura} \qquad Y : \text{Peso}$$

$$\overline{x} = 1.72m \qquad \overline{y} = 68.7kg$$

$$s_x = 0.23m \qquad s_y = 12.3kg$$

Qual conjunto de dados tem maior variabilidade ?

# Medidas Resumo: Medidas de Dispersão

Continuação exemplo anterior

$X$ : Altura

$CV = \frac{0.23}{1.72} \times 100 = 13.372\%$

$Y$ : Peso

$CV = \frac{12.3}{68.7} \times 100 = 17.904\%$

Resp.: Conjunto de dados pesos.

## Tipo de Variáveis X Medidas Resumo

**Variável**

- **Qualitativa:** Moda
- **Quantitativa:** Moda; Média; Mediana; Quantis; Amplitude Interquartil; Variância; Desvio-Padrão; Coeficiente de Variação.

# Organização dos dados

- Facilitar a leitura dos dados;
- Compreensão dos dados;
- Obter informação sobre a população;
- Fazer comparações;

# Exemplo

- Número de acidentes diários em um determinado cruzamento;

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

# Exemplo

- Prêmio da Academia: Idade dos melhores atores e atrizes

| Melhores Atores | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 48 | 53 | 20 | 28 | 21 | 47 | 26 | 37 | 27 |
| 40 | 62 | 38 | 34 | 73 | 31 | 54 | 56 | 49 | 74 |
| 51 | 35 | 52 | 34 | 40 | 63 | 68 | 35 | 71 | 31 |
| 70 | 21 | 66 | 17 | 29 | 72 | 52 | 63 | 31 | 62 |
| 23 | 42 | 58 | 26 | 65 | 50 | 75 | 48 | 65 | 64 |
| 18 | 17 | 39 | 67 | 37 | 72 | 23 | 29 | 26 | 45 |
| **Melhores Atrizes** | | | | | | | | | |
| 12 | 62 | 46 | 36 | 24 | 29 | 68 | 11 | 54 | 64 |
| 54 | 66 | 67 | 63 | 60 | 64 | 58 | 70 | 25 | 12 |
| 59 | 22 | 64 | 15 | 33 | 28 | 51 | 27 | 15 | 18 |
| 17 | 14 | 47 | 31 | 50 | 28 | 61 | 13 | 62 | 55 |
| 40 | 43 | 58 | 21 | 67 | 65 | 36 | 20 | 52 | 34 |
| 31 | 11 | 61 | 25 | 36 | 40 | 53 | 39 | 68 | 34 |

# Características importantes dos dados

- **Medida Central**: Indica onde se localiza o meio do conjunto de dados;
- **Variação**: Indica quanto os valores dos dados variam entre si;
- **Distribuição**: Como os dados se distribuem de forma simétrica, assimétrica ou forma de sino uniforme;
- **Valores discrepantes** (ou *outliers*);

# Ferramentas utilizadas

- Ordenação dos dados;
- Representação na forma de tabelas;
- Representação na forma de Gráficos;
- Fórmulas matemáticas para calcular grandezas;

# Rol

- Ordenazação dos dados (Rol):

$$X_{(1)}, X_{(2)}, \ldots, X_{(n)}$$

- Amplitude do rol:

$$A = X_{(n)} - X_{(1)}$$

- Número de acidentes:

$$0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \ldots, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3$$

$n = 50$
O mínimo e o máximo: $x_{(1)} = 0$ e $x_{(n)} = 3$
Amplitude do Rol: $A_{mp} = x_{(n)} - x_{(1)} = 3 - 0 = 3$

# Rol

- Idade das melhores atrizes:

$$11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, \ldots, 64, 65, 66, 67, 67, 68, 68, 70$$

$n = 60$
O mínimo e o máximo: $x_{(1)} = 11$ e $x_{(n)} = 70$
Amplitude do rol: $A_{mp} = x_{(n)} - x_{(1)} = 70 - 11 = 59$

- Idade dos melhores atores:

$$17, 17, 18, 20, 21, 21, 23, 23, \ldots, 68, 70, 71, 72, 72, 73, 74, 75$$

$n = 60$
O mínimo e o máximo: $x_{(1)} = 17$ e $x_{(n)} = 75$
Amplitude do rol: $A_{mp} = x_{(n)} - x_{(1)} = 75 - 17 = 58$

# Tabela de Frequência

- **Definição**: Uma distribuição de frequência (ou tabela de frequência) lista os valores observados individualmente ou por intervalos (classes), juntamente com sua frequência (contagem).

# Tabela de Frequência Simples

- Listar as observações que ocorreram;
- Número de vezes que cada observação ocorreu;

Tabela 1: Distribuição de frequência do número de acidentes.

| N. de acidentes $c_i$ | Frequência $f_i$ |
|---|---|
| 0 | 31 |
| 1 | 16 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| Total | 50 |

$i = 1, 2, 3$ e $4$.

# Tabela de Frequência Simples

- Tabelas de distribuição de frequência absoluta ($f_i$);
- Tabelas de distribuição de frequência relativa ($fr_i$);
- Tabelas de distribuição de frequência acumulada ($F_i$);
- Tabelas de distribuição de frequência acumulada relativa ($Fr_i$).

# Tabela de Frequência Simples

- $f_i$ = número de vezes que ocorreu $c_i$;
- $n = \sum_{i=1}^{k} f_i$, em que $k$ é o número de "classes";
- $fr_i = \frac{f_i}{\sum_{i=1}^{k} f_i} = \frac{f_i}{n}$ ou $fr_i(\%) = \frac{f_i}{n} \times 100$
- $F_i =$ número observações abaixo "ou igual" a $c_i$
- $Fr_i = \frac{F_i}{n}$ ou $Fr_i(\%) = \frac{Fr_i}{n} \times 100$

# Tabela de Frequência Simples

Tabela 2: Distribuição de frequência do número de acidentes.

| N. de acidentes | Frequências | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Absoluta | Relativa | Acumulada | Acum. Relativa |
| $c_i$ | $f_i$ | $fr_i$ | $F_i$ | $Fr_i$ |
| 0 | 31 | | | |
| 1 | 16 | | | |
| 2 | 2 | | | |
| 3 | 1 | | | |
| Total | 50 | | - | - |

$i = 1, 2, 3$ e $4$ $(k = 4)$.

# Tabela de Frequência Simples

Tabela 3: Distribuição de frequência do número de acidentes.

| N. de acidentes | Frequências | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Absoluta | Relativa | Acumulada | Acum. Relativa |
| $c_i$ | $f_i$ | $fr_i$ | $F_i$ | $Fr_i$ |
| 0 | 31 | 0.62 | 31 | 0.62 |
| 1 | 16 | 0.32 | 47 | 0.94 |
| 2 | 2 | 0.04 | 49 | 0.98 |
| 3 | 1 | 0.02 | 50 | 1.00 |
| Total | 50 | 1.00 | - | - |

$i = 1, 2, 3$ e $4$ $(k = 4)$.

# Tabela de Frequência Simples

- Média:

$$\overline{X} = \frac{c_1 f_1 + c_2 f_2 + \ldots + c_k f_k}{f_1 + \ldots + f_k} = \sum_{i=1}^{k} \frac{c_i f_i}{n}$$

em que $n = \sum_{i=1}^{k} f_i$

- Variância:

$$S^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{f_i (c_i - \overline{X})^2}{n-1}$$

# Tabela de Frequência Simples

- Média ?
- Desvio-Padrão ?
- Mediana ?

Tabela 4: Distribuição de frequência do número de acidentes.

| N. de acidentes $c_i$ | Frequência $f_i$ |
|---|---|
| 0 | 31 |
| 1 | 16 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| Total | 50 |

$i = 1, 2, 3$ e $4$.

# Tabela de Frequência Simples

- Média = 0,46
- Desvio-Padrão = 0,68
- Mediana = 0

Tabela 4: Distribuição de frequência do número de acidentes.

| N. de acidentes $c_i$ | Frequência $f_i$ |
|---|---|
| 0 | 31 |
| 1 | 16 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| Total | 50 |

$i = 1, 2, 3$ e $4$.

# Tabela de Frequência por classes

Para construir uma tabela de frequência por classes:

- **Número de classes:** número de intervalos que irão agrupar os dados;
- **Limites inferiores de classes:** são os menores números de cada classe;
- **Limites superiores de classes:** são os maiores números de cada classe;
- **Pontos médios das classes:** são os pontos médios de cada intervalo que determina cada classe;
- **Amplitude de classe:** é a diferença entre os limites inferior e superior de cada classe ou a diferença entre as fronteiras de cada classe;

# Tabela de Frequência por classes

- Representação das classes:
  $a \vdash b \Longrightarrow [a, b)$
  $a \dashv b \Longrightarrow (a, b]$
  $a \vdash\dashv b$ ou $a - b \Longrightarrow [a, b]$

# Tabela de Frequência por classes

Qual a necessidade de construir uma distribuição de frequência por classes ?

- Tabela de frequência simples: Idade das melhores atrizes

| Idade | Freq. | Idade | Freq. | Idade | Freq. | Idade | Freq. | Idade | Freq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 24 | 1 | 40 | 2 | 58 | 2 | 68 | 2 |
| 12 | 2 | 25 | 2 | 43 | 1 | 59 | 1 | 70 | 1 |
| 13 | 1 | 27 | 1 | 46 | 1 | 60 | 1 | | |
| 14 | 1 | 28 | 2 | 47 | 1 | 61 | 2 | | |
| 15 | 2 | 29 | 1 | 50 | 1 | 62 | 2 | | |
| 17 | 1 | 31 | 2 | 51 | 1 | 63 | 1 | | |
| 18 | 1 | 33 | 1 | 52 | 1 | 64 | 3 | | |
| 20 | 1 | 34 | 2 | 53 | 1 | 65 | 1 | | |
| 21 | 1 | 36 | 3 | 54 | 2 | 66 | 1 | | |
| 22 | 1 | 39 | 1 | 55 | 1 | 67 | 2 | | |

# Tabela de Frequência por classes

Qual o número de classes ($k$) ideal ?

- Pode ser escolhido um $k$ conveniente entre 5 e 20 para se usar um número inteiro;
- Exemplo: $x_{(1)} = 155, x_{(n)} = 190$
  Amplitude Rol: $A_{mp} = 190 - 155 = 35$
  Note que 35 é divisível por 5 ou por 7. Podemos optar por $k = 5$ ou $k = 7$;
- Amplitude das classes ($A_c$),

$$A_c = \frac{35}{5} = 7 \text{ ou } A_c = \frac{35}{7} = 5$$

# Tabela de Frequência por classes

- Idade das melhores atrizes (ilustração por conveniência)

| Faixa de Idade | Freq. Observada |
|---|---|
| < 11 | 0 |
| 11 - 22 | 13 |
| 23 - 39 | 16 |
| 40 - 55 | 12 |
| 56 - 67 | 16 |
| 68 - 70 | 3 |
| 70 > | 0 |

- Neste exemplo considere a representação $\vdash\dashv$ para definir as classes;
- Observe que temos diferentes amplitudes de classes;

# Tabela de Frequência por classes

- **Número de Classes:** Regra de Sturges

$$k \approx 1 + 3,33 \log_{10}(n)$$

- Amplitude do Rol: $A_{mp} = X_{(n)} - X_{(1)}$
- Amplitude das Classes: $A_c$

$$A_c = \frac{A_{mp}}{k}$$

Obs.: Regra do Quadrado $k = \sqrt{n}$

# Tabela de Frequência por classes

Para construir uma tabela de frequência por classes:

- **Passo 1:** Ordenação dos dados $X_{(1)}, X_{(2)}, \ldots, X_{(n)}$
- **Passo 2:** Calcular a amplitude do Rol: $A_{mp} = X_{(n)} - X_{(1)}$
- **Passo 3:** Calcular o número de classes $k \approx 1 + 3,33 \log_{10}(n)$ ou $k = \sqrt{n}$
- **Passo 4:** Calcular a amplitude das classes $A_c \approx A_{mp}/k$
- **Passo 5:** Calcular os limites inferior (LI) e superior (LS) de cada classe
- **Passo 6:** Contagem das observações dentro de cada classe

# Tabela de Frequência por classes

Exemplo (Idade das melhores atrizes)

- O mínimo e o máximo: $x_{(1)} = 11$ e $x_{(n)} = 70$
- Amplitude do Rol: $A_{mp} = x_{(n)} - x_{(1)} = 70 - 11 = 59$
- Número de classes: Regra de Sturges

$$k \approx 1 + 3,33 \log_{10}(60) = 6,8$$

- Devemos usar $k = 6$ ou $k = 7$ ?

# Tabela de Frequência por classes

- Amplitude das classes:

$$k = 6 \Longrightarrow A_c \approx \frac{59}{6} = 9,8$$

$$k = 7 \Longrightarrow A_c \approx \frac{59}{7} = 8,4$$

- Vamos considerar

$$A_c = 10 \Longrightarrow k \approx \frac{A_{mp}}{A_c} = 5,9 \Longrightarrow k = 6$$

# Tabela de Frequência por classes

- Representação das frequências absolutas por classes:

| Idades das Atrizes Classes $c_i$ | | Freq. Absoluta $f_i$ |
|---|---|---|
| $11 \vdash 21$ | $[11, 21)$ | 11 |
| $21 \vdash 31$ | $[21, 31)$ | 9 |
| $31 \vdash 41$ | $[31, 41)$ | 11 |
| $41 \vdash 51$ | $[41, 51)$ | 4 |
| $51 \vdash 61$ | $[51, 61)$ | 10 |
| $61 \vdash 71$ | $[61, 71)$ | 15 |
| Total | | 60 |

$i = 1, 2, 3, 4, 5$ e $6$ $(k = 6)$.

# Tabela de Frequência por classes

Também podemos obter:

- Frequência relativa: $fr_i$ ou $fr_i(\%)$
- Frequência Acumulada: $F_i$
- Frequência Acumulada Relativa: $Fr_i$ ou $Fr_i(\%)$
- Ponto médio das classes:

$$Pm_i = \frac{LI_i + LS_i}{2}$$

$i = 1, 2, \ldots, k$

# Tabela de Frequência por classes

- Distribuição de frequência por classes das idades das melhores atrizes

| Idades das Atrizes (Classes) $c_i$ | Frequências | | | | Ponto Médio $Pm_i$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Absoluta $f_i$ | Relativa $fr_i$ | Acumulada $F_i$ | Acum. Relativa $Fr_i$ | |
| $11 \vdash 21$ | 11 | | | | |
| $21 \vdash 31$ | 9 | | | | |
| $31 \vdash 41$ | 11 | | | | |
| $41 \vdash 51$ | 4 | | | | |
| $51 \vdash 61$ | 10 | | | | |
| $61 \vdash 71$ | 15 | | | | |
| Total | 60 | | - | - | - |

$i = 1, 2, 3, 4, 5$ e $6$ $(k = 6)$.